手掌关键点分类

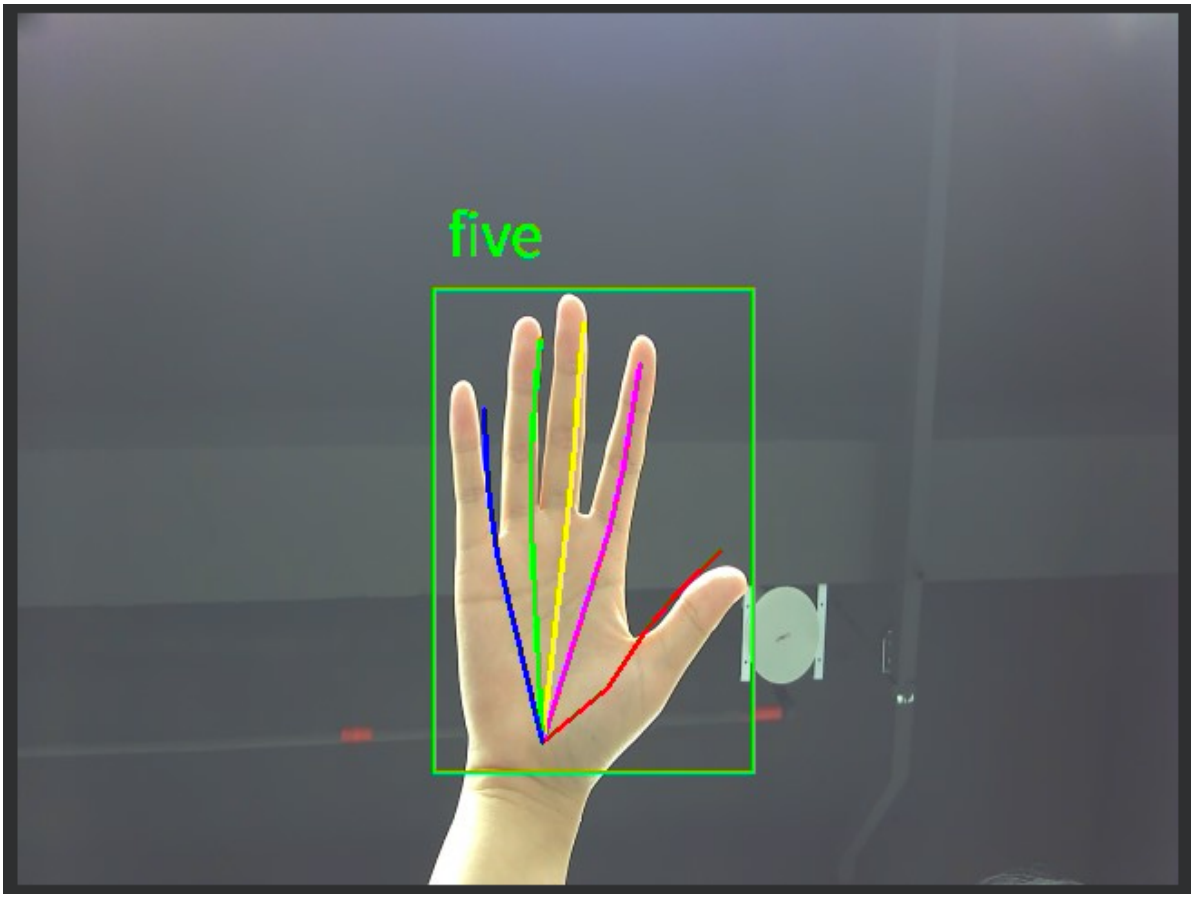
手掌关键点分类
例程实验效果
代码讲解
代码结构
代码讲解
流程图

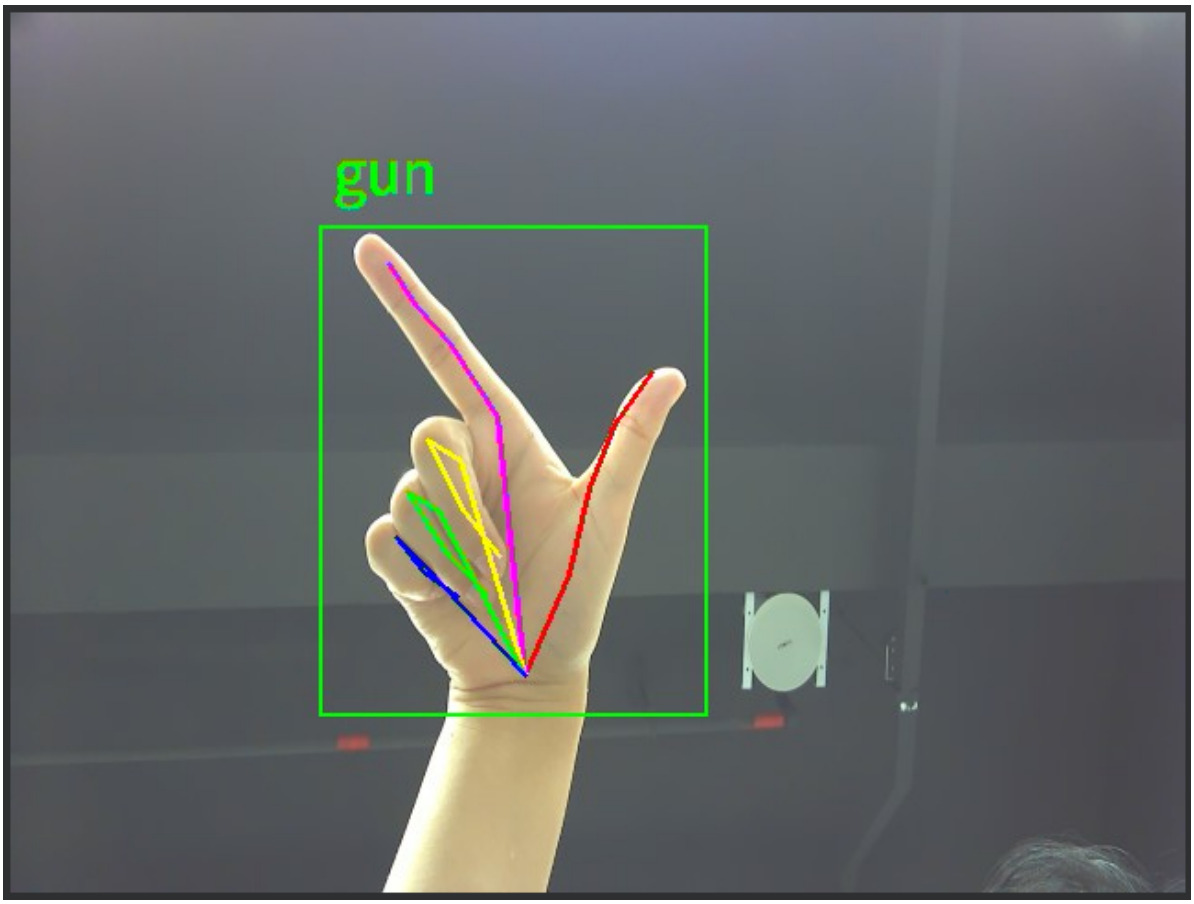
例程实验效果

本节我们在关键点检测的基础上进行分类

连接IDE后运行本节例程代码，对着K230摆出不同的手势，可以被识别出来

> 支持的手势如下：
>
> *拳头：所有手指都弯曲*
>
> *五指张开：所有手指都伸展*
>
> *手枪：拇指和食指伸展，其他手指弯曲*
>
> *爱心：拇指、食指和小指伸展，其他手指弯曲*
>
> *数字一：食指伸展，其他手指弯曲*
>
> *数字六：拇指和小指伸展，其他手指弯曲*
>
> *数字三：拇指弯曲，食指、中指和无名指伸展，小指弯曲*
>
> *竖大拇指：拇指伸展，其他手指弯曲*
>
> *耶：拇指弯曲，食指和中指伸展，其他手指弯曲*





代码讲解

代码结构

1. 初始化阶段/Initialization Phase:
    - 系统参数配置/System parameter configuration
    - 创建图像处理Pipeline/Create image pipeline
    - 初始化检测器/Initialize detector
2. 主检测循环/Main Detection Loop:
    - 图像获取/Image acquisition
    - 手掌检测/Hand detection
    - 检测框过滤/Detection box filtering
    - 关键点检测/Keypoint detection
3. 关键点处理/Keypoint Processing:
    - 图像预处理/Image preprocessing
    - 关键点提取/Keypoint extraction
    - 结果可视化/Result visualization
4. 可视化处理/Visualization:
    - 绘制边界框/Draw bounding boxes
    - 绘制关键点/Draw keypoints
    - 绘制连接线/Draw connection lines
5. 错误处理/Error Handling:
    - 异常捕获/Exception catching
    - 资源清理/Resource cleanup

代码讲解

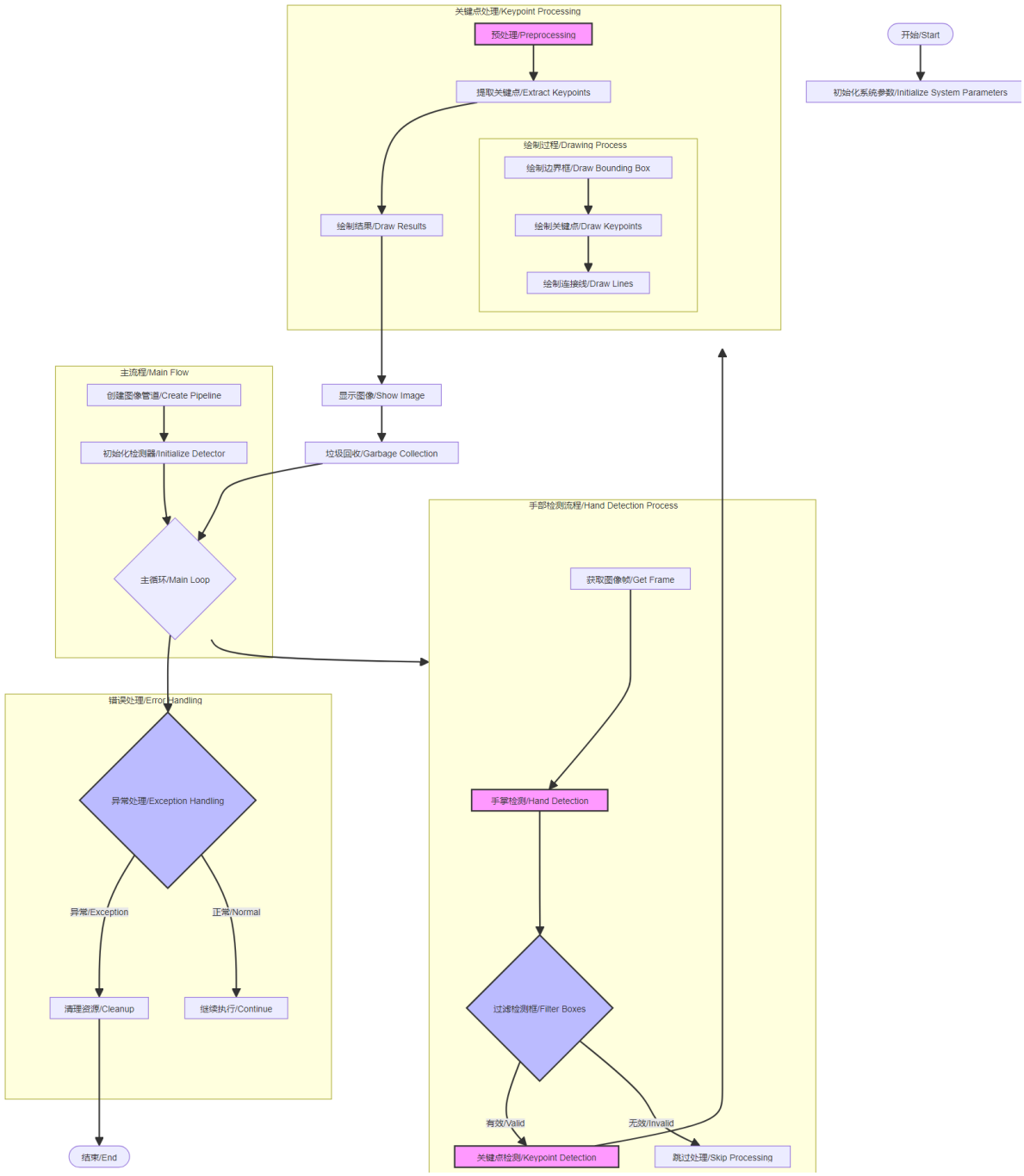
完整代码请参考【 源码汇总 / 08.Body / 07. hand_keypoint_class.py 】文件

判断手势的核心部分代码如下

```
    # 根据手掌关键点检测结果判断手势类别
    # Determine gesture category based on hand keypoint detection results
    def hk_gesture(self,results):
        with ScopedTiming("hk_gesture",self.debug_mode > 0):
            # 初始化角度列表
            # Initialize angle list
            angle_list = []
            # 计算每个手指的角度
            # Calculate angle for each finger
            for i in range(5):
                angle = self.hk_vector_2d_angle([(results[0]-results[i*8+4]),
(results[1]-results[i*8+5])],[(results[i*8+6]-results[i*8+8]),(results[i*8+7]-
results[i*8+9])])
                angle_list.append(angle)
            # 设置角度阈值和初始手势字符串
            # Set angle thresholds and initial gesture string
            thr_angle,thr_angle_thumb,thr_angle_s,gesture_str = 65.,53.,49.,None
            # 如果所有角度都有效，则根据角度判断手势
            # If all angles are valid, determine gesture based on angles
            if 65535. not in angle_list:
                # 拳头：所有手指都弯曲
                # Fist: all fingers are bent
```

```
                if (angle_list[0]>thr_angle_thumb)  and
(angle_list[1]>thr_angle) and (angle_list[2]>thr_angle) and
(angle_list[3]>thr_angle) and (angle_list[4]>thr_angle):
                    gesture_str = "fist"
                # 五指张开：所有手指都伸展
                # Five fingers open: all fingers are extended
                elif (angle_list[0]<thr_angle_s)  and (angle_list[1]
<thr_angle_s) and (angle_list[2]<thr_angle_s) and (angle_list[3]<thr_angle_s)
and (angle_list[4]<thr_angle_s):
                    gesture_str = "five"
                # 手枪：拇指和食指伸展，其他手指弯曲
                # Gun: thumb and index finger extended, other fingers bent
                elif (angle_list[0]<thr_angle_s)  and (angle_list[1]
<thr_angle_s) and (angle_list[2]>thr_angle) and (angle_list[3]>thr_angle) and
(angle_list[4]>thr_angle):
                    gesture_str = "gun"
                # 爱心：拇指、食指和小指伸展，其他手指弯曲
                # Love: thumb, index finger and pinky extended, other fingers
bent
                elif (angle_list[0]<thr_angle_s)  and (angle_list[1]
<thr_angle_s) and (angle_list[2]>thr_angle) and (angle_list[3]>thr_angle) and
(angle_list[4]<thr_angle_s):
                    gesture_str = "love"
                # 数字一：食指伸展，其他手指弯曲
                # Number one: index finger extended, other fingers bent
                elif (angle_list[0]>5)  and (angle_list[1]<thr_angle_s) and
(angle_list[2]>thr_angle) and (angle_list[3]>thr_angle) and
(angle_list[4]>thr_angle):
                    gesture_str = "one"
                # 数字六：拇指和小指伸展，其他手指弯曲
                # Number six: thumb and pinky extended, other fingers bent
                elif (angle_list[0]<thr_angle_s)  and (angle_list[1]>thr_angle)
and (angle_list[2]>thr_angle) and (angle_list[3]>thr_angle) and (angle_list[4]
<thr_angle_s):
                    gesture_str = "six"
                # 数字三：拇指弯曲，食指、中指和无名指伸展，小指弯曲
                # Number three: thumb bent, index, middle and ring fingers
extended, pinky bent
                elif (angle_list[0]>thr_angle_thumb)  and (angle_list[1]
<thr_angle_s) and (angle_list[2]<thr_angle_s) and (angle_list[3]<thr_angle_s)
and (angle_list[4]>thr_angle):
                    gesture_str = "three"
                # 竖大拇指：拇指伸展，其他手指弯曲
                # Thumbs up: thumb extended, other fingers bent
                elif (angle_list[0]<thr_angle_s)  and (angle_list[1]>thr_angle)
and (angle_list[2]>thr_angle) and (angle_list[3]>thr_angle) and
(angle_list[4]>thr_angle):
                    gesture_str = "thumbUp"
                # 耶：拇指弯曲，食指和中指伸展，其他手指弯曲
                # Yeah: thumb bent, index and middle fingers extended, other
fingers bent
                elif (angle_list[0]>thr_angle_thumb)  and (angle_list[1]
<thr_angle_s) and (angle_list[2]<thr_angle_s) and (angle_list[3]>thr_angle) and
(angle_list[4]>thr_angle):
                    gesture_str = "yeah"
            return gesture_str
```

流程图


关键点处理/Keypoint Processing
预处理/Preprocessing
提取关键点/Extract Keypoints
绘制过程/Drawing Process
绘制边界框/Draw Bounding Box
绘制关键点/Draw Keypoints
绘制连接线/Draw Lines
绘制结果/Draw Results
开始/Start
初始化系统参数/Initialize System Parameters
主流程/Main Flow
创建图像管道/Create Pipeline
初始化检测器/Initialize Detector
主循环/Main Loop
显示图像/Show Image
垃圾回收/Garbage Collection
手部检测流程/Hand Detection Process
获取图像帧/Get Frame
手掌检测/Hand Detection
过滤检测框/Filter Boxes
有效/Valid
无效/Invalid
关键点检测/Keypoint Detection
跳过处理/Skip Processing
错误处理/Error Handling
异常处理/Exception Handling
异常/Exception
正常/Normal
清理资源/Cleanup
继续执行/Continue
结束/End